2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$ 的值是（　）

C

由等差数列求和公式，$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

A. 2　　B. 4
C. $\frac{1}{2}$　　D. 0

2. 点 $(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离是（　）

D

点 (x_0,y_0) 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$. 因此所求距离为

$$\frac{|1-(-1)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

故选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

3. 设 $f(x)=\begin{cases}|x-1|-2, & |x|\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{1+x^2}, & |x|>1,\end{cases}$ 则 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=$（　）

B

因为 $\left|\frac{1}{2}\right|\leqslant 1$，所以应使用分段函数的第一段，得

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\left|\frac{1}{2}-1\right|-2=-\frac{3}{2}$$

又因为 $\left|-\frac{3}{2}\right|>1$，所以计算外层函数值时应使用第二段，得

$$f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=f\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{1+\left(-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{4}{13}$$

故选 B.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{4}{13}$

C. $-\frac{9}{5}$　　D. $\frac{25}{41}$

4. 在复平面内，复数 $\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}+(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^2$ 对应的点位于（　）

B

先将分式分母实数化，得

$$\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}$$

又

$$(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^2=1+2\sqrt{3}\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2=-2+2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

所以原复数为

$$\frac{1+\mathrm{i}}{2}-2+2\sqrt{3}\mathrm{i}=-\frac{3}{2}+\left(\frac{1}{2}+2\sqrt{3}\right)\mathrm{i}$$

其实部为负，虚部为正，故对应的点位于第二象限，选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

5. 在 $(1-x)^5+(1-x)^6+(1-x)^7+(1-x)^8$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数是（　）

D

由二项式定理，$(1-x)^j$ 中 x^3 的系数为

$\mathrm{C}_j^3(-1)^3=-\mathrm{C}_j^3$. 因此原式中 x^3 的系数为

$$-\left[\mathrm{C}_5^3+\mathrm{C}_6^3+\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^3\right]=-(10+20+35+56)=-121$$

故选 D.

A. 74　　B. 121　　C. -74　　D. -121

6. 设 α，β 为两个不同的平面，l，m 为两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，有如下的两个命题：

1. (1) 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$；
2. (2) 若 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$.

那么（　）

D

命题① 不成立. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:z=1$，并在其中分别取

$l=\{(t,0,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$，$m=\{(0,t,1)\mid t\in\mathbb{R}\}$.

此时 $\alpha\parallel\beta$，但两条直线的方向向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$，不平行，故命题① 是假命题.

命题② 也不成立. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:z=x$，并取

$l=\{(0,t,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$，$m=\{(t,0,t)\mid t\in\mathbb{R}\}$.

两条直线都经过原点，且方向向量的内积为

$(0,1,0)\cdot(1,0,1)=0$，所以 $l\perp m$. 但两平面的法向量可分别取 $(0,0,1)$ 和 $(-1,0,1)$，其内积为 1，两平面所成的锐二面角为 $45°$，并非垂直. 故命题② 也是假命题，选 D.

A. ① 是真命题，② 是假命题　　B. ① 是假命题，② 是真命题
C. ① ② 都是真命题　　D. ① ② 都是假命题

7. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x,y,1-x-y$ 是三角形的三边长$\}$，则 A 所表示的平面区域（不含边界的阴影部分）是（　）

A

令三边长分别为 x，y，$1-x-y$. 它们能构成三角形的充要条件是三者均为正数，且每一边都小于另外两边之和. 因此

$x>0$，$y>0$，$1-x-y>0$，$x<1-x$，$y<1-y$，$1-x-y<x+y$.

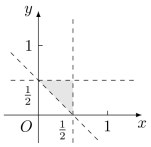
化简得

$0<x<\frac{1}{2}$，$0<y<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}<x+y<1$.

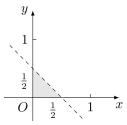
其中 $x<\frac{1}{2}$ 和 $y<\frac{1}{2}$ 已推出 $x+y<1$，所以区域是正方形

$0<x<\frac{1}{2}$，$0<y<\frac{1}{2}$ 中直线 $x+y=\frac{1}{2}$ 上方且不含边界的部分，对应图 A.

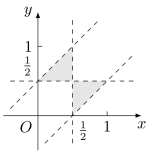
A.



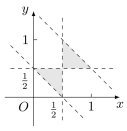
B.



C.



D.



8. 已知 $k<-4$，则函数 $y=\cos 2x+k(\cos x-1)$ 的最小值是（　）

A

令 $t=\cos x$，则 $-1\leq t\leqslant 1$，且

$$y=2t^2-1+k(t-1)=2t^2+kt-k-1$$

记右侧为 $h(t)$，则

$h'(t)=4t+k\leqslant 4+k<0$，（$-1\leq t\leqslant 1$）.

所以 $h(t)$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，最小值在 $t=1$ 处取得. 因而

$$y_{\min}=2+k-k-1=1$$

故选 A.

A. 1　　B. -1　　C. $2k+1$　　D. $-2k+1$

9. 设 $f(n)=2n+1$（$n\in\mathbb{N}$），$P=\{1,2,3,4,5\}$，$Q=\{3,4,5,6,7\}$，记 $\hat{P}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in P\}$，$\hat{Q}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in Q\}$，则 $\left(\hat{P}\cap \complement_{\mathbb{N}}\hat{Q}\right)\cup\left(\hat{Q}\cap \complement_{\mathbb{N}}\hat{P}\right)=$（　）

A

由 $f(n)=2n+1$ 以及 $0\in\mathbb{N}$，可得

$$\hat{P}=\{n\in\mathbb{N}\mid 2n+1\in\{1,2,3,4,5\}\}=\{0,1,2\}$$

$$\hat{Q}=\{n\in\mathbb{N}\mid 2n+1\in\{3,4,5,6,7\}\}=\{1,2,3\}$$

因此

$\hat{P} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{Q} = \{0\}$，$\hat{Q} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{P} = \{3\}$，

从而所求集合为 $\{0, 3\}$，选 A.

A. $\{0, 3\}$
B. $\{1, 2\}$
C. $\{3, 4, 5\}$
D. $\{1, 2, 6, 7\}$

10. 已知向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{e}$，$|\mathbf{e}| = 1$，对任意 $t \in \mathbb{R}$，恒有 $|\mathbf{a} - t\mathbf{e}| \geq |\mathbf{a} - \mathbf{e}|$. 则（　）

C

两边平方并利用 $|\mathbf{e}| = 1$，得到对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$|\mathbf{a} - t\mathbf{e}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{e}|^2 = t^2 - 2t\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} - 1 = (t-1)^2 + 2(t-1)(1 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}) \geqslant 0$$

令 $t = 1 + h$，则

$h^2 + 2h(1 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}) \geqslant 0$，（$h \in \mathbb{R}$）.

若 $1 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} \neq 0$，取充分小且符号相反的 h，上式将小于零，矛盾. 所以

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = 1$. 因而

$$\mathbf{e} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{e}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} - |\mathbf{e}|^2 = 1 - 1 = 0$$

又因 $\mathbf{a} \neq \mathbf{e}$，故 $\mathbf{e} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{e})$，选 C.

A. $\mathbf{a} \perp \mathbf{e}$
B. $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{e})$
C. $\mathbf{e} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{e})$
D. $(\mathbf{a} + \mathbf{e}) \perp (\mathbf{a} - \mathbf{e})$

填空题

11. 函数 $y = \frac{x}{x+2}$（$x \in \mathbb{R}$，且 $x \neq -2$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

$y = \frac{2}{1-x}$，$x \in \mathbb{R}$，且 $x \neq 1$

由 $y = \dfrac{x}{x+2}$ 得

$y(x+2) = x$，$\Longrightarrow$，$x(y-1) = -2$.

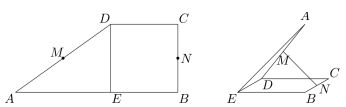
由于原函数的值域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$，所以 $y \neq 1$，从而

$$x = \frac{2}{1-y}$$

交换 x，y 得反函数

$y = \frac{2}{1-x}$，$x \in \mathbb{R}$，$x \neq 1$.

12. 设 M，N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点，$DE \perp AB$ 于 E（如图）. 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，使二面角 $A - DE - B$ 为 $45°$，此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B，则 M，N 的连线与 AE 所成角的大小等于 underline{hspace{2.5em}}.



90°

建立空间直角坐标系，使平面 $BCDE$ 为 $z = 0$ 平面，EB 为 x 轴正向，ED 为 y 轴正向. 设 $EB = u > 0$，$ED = v > 0$，则

$E=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$D=(0,v,0)$，$C=(u,v,0)$.

点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 B，故可设 $A=(u,0,h)$. 在垂直于 DE 的截面内，二面角 $A-DE-B$ 是射线 EA 与 EB 的夹角. 该角为 $45°$，所以 $h=u$，即 $A=(u,0,u)$.

由中点坐标公式，

$M=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2},\frac{u}{2}\right)$，$N=\left(u,\frac{v}{2},0\right)$.

于是

$\overrightarrow{MN}=\left(\frac{u}{2},0,-\frac{u}{2}\right)$，$\overrightarrow{AE}=(-u,0,-u)$，

且

$$\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AE}=-\frac{u^2}{2}+\frac{u^2}{2}=0$$

所以 $MN\perp AE$，所成角为 $90°$.

13. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M，N 两点，以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点，则双曲线的离心率等于 underline{hspace{2.5em}}.

2

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，左焦点为 $(-c,0)$. 直线 $x=-c$ 与双曲线相交时，代入方程得

$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$\Longrightarrow$，$y^2=\frac{b^4}{a^2}$.

所以 M，N 的纵坐标分别为 $\frac{b^2}{a}$ 和 $-\frac{b^2}{a}$，以 MN 为直径的圆的圆心为 $(-c,0)$，半径为 $\frac{b^2}{a}$.

双曲线右顶点为 $(a,0)$，由题意

$$a+c=\frac{b^2}{a}=\frac{c^2-a^2}{a}=\frac{(c-a)(c+a)}{a}$$

因 $c+a>0$，约去 $c+a$ 得 $c-a=a$，即 $c=2a$. 因而离心率

$$e=\frac{c}{a}=2$$

14. 从集合 $\{O,P,Q,R,S\}$ 与 $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ 中各任取 2 个元素排成一排（字母和数字均不能重复）. 每排中字母 O，Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

8424

先任取两个字母、两个数字，再将四个元素排列，总排法数为

$$\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_{10}^2 4!=10\times 45\times 24=10800$$

不合条件的排法分三类且互不相交：

1. (1)
2. (2)

因此符合条件的排法数为

$$10800-(1080+648+648)=8424$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=-\sqrt{3}\sin^2 x+\sin x\cos x$.

1. (1)

2. (1)

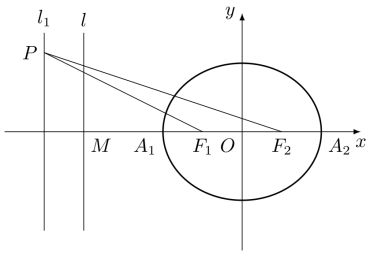
16. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称，且 $f(x)=x^2+2x$.

1. (1)

2. (1)

17. 如图，已知椭圆的中心在坐标原点，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，长轴 A_1A_2 的长为 4，左准线 l 与 x 轴的交点为 M，$|MA_1|:|A_1F_1|=2:1$.

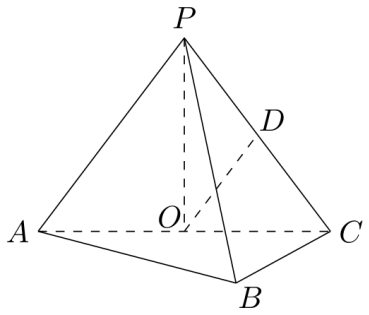
1. (1)



1. (1)

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=BC=kPA$，点 O，D 分别是 AC，PC 的中点，$OP\perp$ 底面 ABC.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

19. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球，从 A 中摸出一个红球的概率是 $\frac{1}{3}$，从 B 中摸出一个红球的概率为 p.

1. (1)

2. (1)

20. 设点 $A_n(x_n,0)$，$P_n(x_n,2^{n-1})$ 和抛物线 $C_n:y=x^2+a_nx+b_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），其中 $a_n=-2-4n-\frac{1}{2^{n-1}}$，$x_n$ 由以下方法得到：$x_1=1$，点 $P_2(x_2,2)$ 在抛物线 $C_1:y=x^2+a_1x+b_1$ 上，点 $A_1(x_1,0)$ 到 P_2 的距离是 A_1 到 C_1 上点的最短距离. …，点 $P_{n+1}(x_{n+1},2^n)$ 在抛物线 $C_n:y=x^2+a_nx+b_n$ 上，点 $A_n(x_n,0)$ 到 P_{n+1} 的距离是 A_n 到 C_n 上点的最短距离.

1. (1)

2. (1)